同济大学2016-2017（二）线性代数期末试卷（B卷）

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：12201010　　课名：线性代数 B　　考试考查：考试

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

（注意：本试卷共八大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空题（24 分）

1、 如果 $A^k=0(k\geq 1)$，则 $(E-A)^{-1}=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

2、 设3阶矩阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，则 $|A^*+E+A+A^2|=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

3、 设向量 $\alpha^T=(b,\ 2,\ 3,\ 4)$ 和 $\beta^T=(1,\ 3,\ -2,\ 1)$ 正交，则 b 的值为＿＿＿＿＿＿.

4、 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&a&4\\3&4&10\end{pmatrix}$ 正定，则 a 的取值范围为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

5、 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&\lambda&1\\\lambda&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似，则 $\lambda=$＿＿＿＿＿＿.

6、 n 阶方阵 A 可对角化的充分必要条件是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

7、 设矩阵 A 的秩小于 r，下列说法正确的是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

（A）矩阵 A 中存在 r 阶非零子式；

（B）矩阵 A 中所有阶数小于 r 的子式都非零；

（C）矩阵 A 中所有阶数小于 r 的子式都是零；

（D）矩阵 A 中存在阶数小于 r 的非零子式.

8、 设 λ 为矩阵 AB 的非零特征值，ξ 为相应的特征向量，下列说法正确的是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

（A）λ 为矩阵 BA 的特征值，ξ 为相应的特征向量；

（B）ξ 为线性方程组 $BX=0$ 的非零解；

（C）$B\xi$ 为 BA 的一个特征向量；

（D）$B\xi$ 为 AB 的一个特征向量.

更多考试真题

请扫码获取



济济济

二、（12 分）设 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -2\\ -2 & 3 & 6\\ -17 & 23 & 45\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-15 & 21 & 40\\ -53 & 71 & 146\end{pmatrix}$，试求矩阵 X，使得 $XA=B$.

三、（16 分）设 $\alpha_1^T=(1,0,2,1)$, $\alpha_2^T=(1,2,0,1)$, $\alpha_3^T=(2,1,3,0)$, $\alpha_4^T=(2,5,-1,4)$，试求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 所张成的向量空间 L 的维数及一组基；如果设 $\alpha_5^T=(1,-1,3,-1)$，问 α_5 是否在向量空间 L 中？如果在，请用该组基线性表示向量 α_5.

四、（10 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ 1 & a & 5\end{pmatrix}$ 有两个不相同的特征值，求 a 的值，并讨论 A 是否可对角化.

五、（10 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\4 & 1 & 2 & 3\\3 & 4 & 1 & 2\\2 & 3 & 4 & 1\end{vmatrix}$.

六、（10 分）将向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$ 化为规范正交向量组.

七、（10 分）在全体正实数构成的集合 $\mathbb{R}^+$ 上定义加法 $\oplus$ 如下：对 $a,b\in\mathbb{R}^+$，$a\oplus b=ab$；对任意 $\lambda\in\mathbb{R}$ 和 $a\in\mathbb{R}^+$，定义数乘如下：$\lambda\otimes a=a^\lambda$；则 $\mathbb{R}^+$ 构成 $\mathbb{R}$ 上的向量空间. 试写出（1）$\mathbb{R}^+$ 的零元素；（2）$\mathbb{R}^+$ 中任意非零元素 b 的负元素；（3）向量空间 $\mathbb{R}^+$ 的基和维数；（4）$\mathbb{R}^+$ 中任意元素 c 在所取基下的坐标.

八、（8 分）（1）设 A 为非零实矩阵，并且 $A^* = A^T$，证明矩阵 A 可逆；

（2）求出一切满足条件 $A^* = A^T$ 的二阶方阵.